

连续性假设与流体基本描述

流体力学（1） | 第一节实质课程

重庆大学土木工程学院

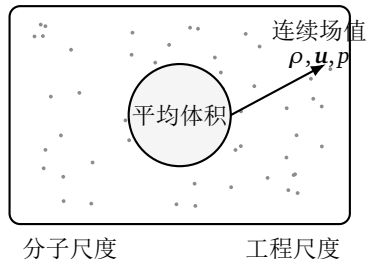
2026 年秋季学期

本讲要回答的问题

- 流体明明由分子组成，为什么可以写成连续的密度场、速度场和压力场？
- “流体质点”到底有多大？它和分子、控制体有什么区别？
- 连续性假设什么时候可靠，什么时候会失效？
- 对土木工程中的水流、管流、建筑绕流，这个假设意味着什么？

从离散分子到连续介质

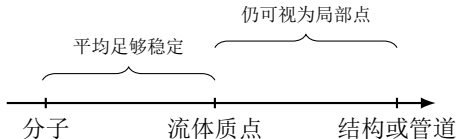
- 微观上：流体由大量分子组成，局部量有强烈涨落。
- 宏观上：工程关心的是平均速度、压力、密度、剪切应力。
- 连续性假设的核心：在足够小的体积内仍含有足够多分子，平均量随空间平滑变化。



流体质点：不是分子，也不是整个流场

分子尺度 $\ll$ 流体质点尺度 $\ll$ 流动特征尺度

- 足够大：包含大量分子，平均量稳定。
- 足够小：相对于流动长度尺度可视为一个点。
- 可以随流体运动，并携带局部物理量。



连续性假设的判据：Knudsen 数

$$\text{Kn} = \frac{\lambda}{L}$$

- λ : 分子平均自由程，描述分子碰撞前的典型运动距离。
- L : 流动或几何特征尺度，例如管径、边界层厚度、建筑尺寸。
- $\text{Kn} \ll 1$ 时，分子尺度远小于工程尺度，连续介质模型通常可靠。

范围	常见描述	建模方式
$\text{Kn} < 10^{-3}$	连续流	NS 方程通常适用
$10^{-3} \sim 10^{-1}$	滑移/过渡影响出现	边界条件需谨慎
$\text{Kn} > 10^{-1}$	稀薄效应明显	连续介质假设可能失效

土木工程尺度下通常很安全

- 常温常压空气的分子平均自由程约为几十纳米量级。
- 水中分子间尺度更小，常规水力问题更接近连续介质。
- 管径、建筑尺度、河道尺度通常远大于分子尺度。

问题	取 L	量级判断
建筑绕流	10 m	$\text{Kn} \sim 10^{-8}$
通风管道	0.1 m	$\text{Kn} \sim 10^{-6}$
微通道空气流	1 μm	$\text{Kn} \sim 10^{-2}$

常规土木流动：连续性假设通常成立。
微尺度、低压、稀薄气体：需要重新判断。

连续介质下，流动被描述为“场”

$$\rho = \rho(\mathbf{x}, t), \quad \mathbf{u} = \mathbf{u}(\mathbf{x}, t), \quad p = p(\mathbf{x}, t)$$

- ρ : 密度场
- $\mathbf{u} = (u, v, w)$: 速度场
- p : 压力场
- T, μ, τ 等量也可写为场

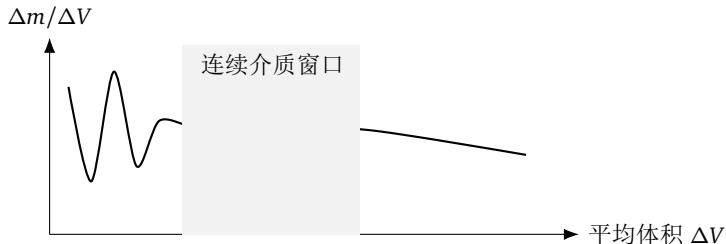
$\mathbf{u}(\mathbf{x}, t)$



密度：一个局部平均量

$$\rho(\mathbf{x}, t) = \lim_{\Delta V \rightarrow \delta V} \frac{\Delta m}{\Delta V}$$

- 这里的 δV 不是数学上的零体积，而是连续介质意义下的最小平均体积。
- 若 ΔV 太小，分子涨落显著，密度不稳定。
- 若 ΔV 太大，平均会抹掉真实的空间变化。



速度场：Euler 描述与 Lagrange 描述

Euler 描述

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}(\mathbf{x}, t)$$

- 固定空间位置，看流体经过。
- 适合写控制方程和边界条件。
- CFD 和实验测量常采用这种视角。

Lagrange 描述

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}(\mathbf{x}_0, t)$$

- 跟随某个流体质点运动。
- 适合理解质点轨迹和物质导数。
- 颗粒追踪、示踪实验常采用这种视角。

$$\frac{D(\cdot)}{Dt} = \frac{\partial(\cdot)}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla(\cdot)$$

不可压缩：不是“压力不能变”

- 不可压缩的核心是流体质点密度不随运动显著变化：

$$\frac{D\rho}{Dt} = 0$$

- 结合质量守恒，可得到常用条件：

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$$

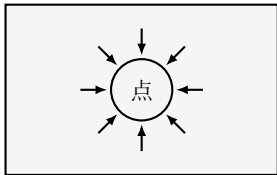
- 液体常常可近似不可压缩；低速气体在 $Ma < 0.3$ 时也常作不可压缩处理。

不可压缩流中，压力仍然可以在空间中变化；压力常用于保证速度场满足质量守恒。

压力：单位面积上的法向作用

$$p = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta F_n}{\Delta A}$$

- 静止流体中，压力在一点处各方向相同。
- 运动流体中，还会出现黏性剪切应力。
- 管道、建筑表面风压、孔口出流都离不开压力分布。

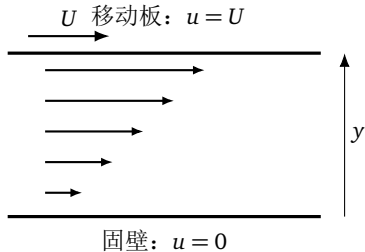


静止流体：各向压力相同

黏性：速度梯度产生剪切应力

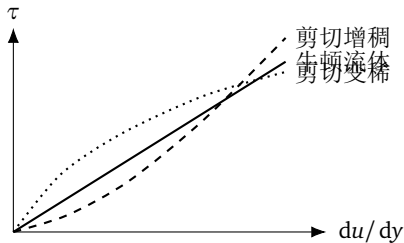
$$\tau = \mu \frac{du}{dy}$$

- μ 是动力黏度。
- 牛顿流体中，剪切应力与剪切速率成正比。
- 黏性是边界层、管道摩阻、尾流耗散的根源。



牛顿流体与非牛顿流体

- 水、空气通常可按牛顿流体处理。
- 泥浆、聚合物溶液、浆体可能表现为非牛顿流体。
- 本课程主线主要基于牛顿流体。



无滑移边界条件

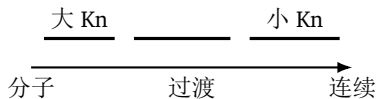
$$\boldsymbol{u}_{\text{fluid at wall}} = \boldsymbol{u}_{\text{wall}}$$

- 固体壁面处，流体速度与壁面速度相同。
- 对静止壁面：壁面上的流体速度为零。
- 管道压降、边界层生成、壁面剪切力都从无滑移开始。
- 在稀薄气体或微尺度流动中，无滑移可能需要修正为滑移边界。

连续性假设失效的典型场景

- 高空低压稀薄气体。
- 微/纳米通道内的气体流动。
- 激波附近的强非平衡区域。
- 分子尺度界面、蒸发/凝结前沿。

失效的本质不是“公式不好用”，
而是局部平均不再能代表平滑场。



课堂练习：判断连续性假设

取常温常压空气的平均自由程 $\lambda \approx 65 \text{ nm}$ ，估算下列情形的 $\text{Kn} = \lambda/L$ 。

情形	特征尺度 L	Kn 量级	判断
建筑绕流	10 m		
通风支管	0.1 m		
微通道气体流	1 μm		

思考：为什么同样是空气，建筑绕流可以放心使用连续介质模型，而微通道流动需要谨慎？

本讲小结

- 连续性假设把离散分子系统转化为连续场问题，是后续方程推导的前提。
- 流体质点满足尺度分离：比分子大得多，比工程尺度小得多。
- Knudsen 数 $Kn = \lambda/L$ 是判断连续性假设的重要量纲一参数。
- 连续介质下，流动可由 $\rho(\mathbf{x}, t)$ 、 $\mathbf{u}(\mathbf{x}, t)$ 、 $p(\mathbf{x}, t)$ 等场变量描述。
- 黏性、压力、无滑移边界条件将直接引出 NS 方程、管道流和边界层。

课后任务

1. 复习本讲的三个核心概念：流体质点、Knudsen 数、场变量。
2. 选一个土木工程中的流动问题，写出合理的特征尺度 L ，并判断连续性假设是否成立。
3. 预习：控制体、质量守恒、连续性方程。